



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

— **TELECOM** ESCUELA
TÉCNICA **VLC** SUPERIOR
DE INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación

Diseño e implementación de un sistema de distribución de
video de baja latencia basado en WebRTC y MediaMTX
para realización en directo

Trabajo Fin de Grado

Grado en Tecnología Digital y Multimedia



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

— **TELECOM** ESCUELA
TÉCNICA **VLC** SUPERIOR
DE INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN



Resumen

Este Trabajo Final de Grado (TFG) tiene como objetivo desarrollar e implementar un sistema que permita la distribución de vídeo con la menor latencia posible en una red local, apoyándose en herramientas web para la visualización, emisión y control de los flujos, y MediaMTX como servidor de contenidos.

La arquitectura desarrollada cubre todas las etapas del vídeo: captura, codificación, publicación, enrutado y distribución, ya sea para grabación, visualización o composición para realización.

Además, se utilizarán los protocolos WHIP (WebRTC-HTTP Ingestion Protocol) para la contribución de señal y WHEP (WebRTC-HTTP Egress Protocol) para la entrega a clientes web, aprovechando la arquitectura y tecnologías web implementadas y buscando la latencia mínima.

Todo el sistema se despliega a través de contenedores Docker, incluyendo un backend sencillo de Node.js para servir las herramientas web y gestionar las comunicaciones API de clientes con MediaMTX.

Resum

Este Treball Final de Grau (TFG) té com a objectiu desenvolupar i implementar un sistema que permet la distribució de vídeo amb la menor latència possible en una xarxa local, recolzant-se en ferramentes web per a la visualització, emissió i control dels fluxos, i en MediaMTX com a servidor de continguts.

L'arquitectura desenvolupada cobrix totes les etapes del vídeo: captura, codificació, publicació, encaminament i distribució, ja siga per a gravació, visualització o composició per a realització.

A més, s'utilitzaran els protocols WHIP (WebRTC-HTTP Ingestion Protocol) per a la contribució de senyal i WHEP (WebRTC-HTTP Egress Protocol) per al lliurament a clients web, aprofitant l'arquitectura i les tecnologies web implementades i buscant la latència mínima.

Tot el sistema es desplega a través de contenidors Docker, incloent-hi un backend senzill de Node.js per a servir les ferramentes web i gestionar les comunicacions API dels clients amb MediaMTX.

Abstract

This Bachelor's Thesis aims to develop and implement a system that enables video distribution with the lowest possible latency over a local network, relying on web tools for stream viewing, publishing, and control, and on MediaMTX as the content server.

The developed architecture covers all video stages: capture, encoding, publishing, routing, and distribution, whether for recording, monitoring, or composition for live production.

In addition, the WHIP (WebRTC-HTTP Ingestion Protocol) and WHEP (WebRTC-HTTP Egress Protocol) protocols will be used for signal contribution and delivery to web clients, leveraging the implemented web architecture and technologies while targeting minimum latency.

The entire system is deployed through Docker containers, including a simple Node.js backend to serve the web tools and manage client API communications with MediaMTX.

RESUMEN EJECUTIVO

La memoria del **TFG/TFM** del **NOMBRE TÍTULO** debe desarrollar en el texto los siguientes conceptos, debidamente justificados y discutidos, centrados en el ámbito de la **NOMBRE DISCIPLINA**

CONCEPT (ABET)	CONCEPTO (traducción)	¿Cumple? (S/N)	¿Dónde? (páginas)
1. IDENTIFY:	1. IDENTIFICAR:		
1.1. Problem statement and opportunity	1.1. Planteamiento del problema y oportunidad		
1.2. Constraints (standards, codes, needs, requirements & specifications)	1.2. Toma en consideración de los condicionantes (normas técnicas y regulación, necesidades, requisitos y especificaciones)		
1.3. Setting of goals	1.3. Establecimiento de objetivos		
2. FORMULATE:	2. FORMULAR:		
2.1. Creative solution generation (analysis)	2.1. Generación de soluciones creativas (análisis)		
2.2. Evaluation of multiple solutions and decision-making (synthesis)	2.2. Evaluación de múltiples soluciones y toma de decisiones (síntesis)		
3. SOLVE:	3. RESOLVER:		
3.1. Fulfilment of goals	3.1. Evaluación del cumplimiento de objetivos		
3.2. Overall impact and significance (contributions and practical recommendations)	3.2. Evaluación del impacto global y alcance (contribuciones y recomendaciones prácticas)		



Índice

Capítulo 1.	Introducción	1
1.1	Contexto y motivación.....	1
1.2	Problemas	1
1.2.1	Latencia	1
1.2.2	Inestabilidad	2
1.2.3	Coste.....	2
1.2.4	Calidad y compresión.....	2
1.3	Objetivos.....	3
1.4	Relación asignaturas GTDM	3
1.5	Metodología / Estructura de la memoria.....	1
Capítulo 2.	Estado del arte.....	2
2.1	Tecnologías de transmisión de video.....	2
2.1.1	Cableado.....	2
2.1.2	Inalámbrico.....	3
2.2	Protócolos de Streaming	4
2.2.1	Protocolos Real Time	4
2.2.2	SRT.....	5
2.3	WebRTC.....	5
2.3.1	WHIP & WHEP	5
Capítulo 3.	Diseño arquitectura	7
3.1	Requisitos	7
3.2	Diseño global	7
3.3	Diseño de capas	7
3.3.1	Fuente	7
3.3.2	Captura	7
3.3.3	Flujo.....	7
3.3.4	Física	7
3.3.5	Media Server	7
3.3.6	Cliente	7
3.3.7	Distribución.....	7
3.4	Flujo extremo a extremo.....	7



3.5	Decisiones de diseño / trade-offs	7
Capítulo 4.	Desarrollo.....	8
4.1	Estructura del proyecto	8
4.2	FFMPEG Herramienta de codificación (ffmpeg)	8
	https://www.msys2.org/	8
4.3	Herramientas Web	8
4.3.1	Broadcaster	8
4.3.2	Player.....	8
4.3.3	Playback	8
4.3.4	API.....	8
4.3.5	Stats	8
Capítulo 5.	Despliegue.....	9
5.1	Sistema de versionado	9
5.1.1	Git / Github.....	9
5.2	Despliegue Docker.....	9
5.2.1	Dockercompose	9
5.3	MediaMTX	10
5.4	Node.....	10
5.5	WebRTC / WHIP / WHEP	10
5.5.1	RTCPeerConnect.....	10
	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebRTC_API	10
5.6	HTTPS y Certificados.....	10
5.6.1	HTTPS.....	10
	https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/MediaDevices/getUserMedia	10
5.6.2	Mkcert	10
5.7	Comunicación y Proxy APIs.....	10
5.7.1	Network Docker	10
5.7.2	API MediaMTX	10
5.7.3	API Grabaciones.....	10
Capítulo 6.	Pliego de condiciones.....	11
6.1	Requisitos técnicos	11
6.2	Materiales y equipo.....	11
6.2.1	Red.....	11
6.2.2	Dispositivos	11
6.3	Presupuesto estimado.....	11
Capítulo 7.	Pruebas y Resultados.....	12



7.1	Objetivos del experimento	12
7.2	Escenario de prueba	12
7.3	Herramientas de medición	12
7.4	Posibles problemas	12
7.5	Resultados latencia entre extremos	12
7.6	Resultado estabilidad	12
7.7	Resultado bitrate	12
Capítulo 8.	Discusión.....	13
8.1	Interpretación de resultados	13
8.2	Cumplimiento objetivos.....	13
8.3	Limitaciones encontradas	13
Capítulo 9.	Conclusiones y líneas futuras.....	14
9.1	Conclusiones principales	14
9.2	Aportaciones del trabajo	14
9.3	Líneas futuras.....	14
9.3.1	5G,	14
9.3.2	FFMPEG con WHIP en navegador?,	14
9.3.3	Control de realización web + API OBS	14
Capítulo 10.	Bibliografía	15



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

— **TELECOM** ESCUELA
TÉCNICA **VLC** SUPERIOR
DE INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN

Agradecer XYZ

Capítulo 1. Introducción

1.1 Contexto y motivación

Una emisión en directo o ‘live streaming’ es el proceso de transmisión de contenidos de video y audio a través de Internet en tiempo real o casi en tiempo real. Abarca desde gameplays caseros hasta eventos de mayor escala como competiciones deportivas. En todos los casos necesitan una estructura que permita capturar, procesar y distribuir contenido audiovisual en tiempo real

Para el contenido se utilizan distintas fuentes de información que pueden ser estáticas (como imágenes, vídeos pregrabados o texto) o dinámicas. Estas últimas son generadas por dispositivos de captura, como cámaras y micrófonos, que convierten los eventos del directo en señales de audio y vídeo. Finalmente, estas fuentes se componen en escenas en un sistema de realización y se transmiten a través de una conexión de red.

Uno de los principales problemas encontrados en POLIWOOD UPV **METER REFERENCIA EN BIBLIO DE PW** en producciones en directo es la limitación física del cableado. Mientras que el cableado de audio es más versátil y manejable, el de vídeo presenta mayores restricciones de longitud y fragilidad. En el caso de trabajar con cámaras que no están instaladas de forma permanente o que requieren desplazamiento, estas deben situarse lo suficientemente cerca del sistema de realización para poder proporcionar el vídeo. Esto restringe el área de cobertura a un radio del ordenador de producción y limita la variedad de planos disponibles.

El uso de cableado de mayor longitud podría reducir esta limitación, pero introduce nuevos inconvenientes como mayor coste, pérdida de señal, fragilidad e incomodidad en el despliegue. Una solución es transmitir y recibir la señal de vídeo de forma inalámbrica con sistemas de radiofrecuencia. Sin embargo, los sistemas profesionales comerciales tienen un coste de miles de euros, lo que los hace inviables para producciones sencillas.

Como alternativa, se puede usar una red local, que resulta más económica y fácil de desplegar. Mediante el uso de tecnologías web y protocolos de streaming, es posible distribuir y visualizar las señales de vídeo a través de IP. De este modo, se pueden aprovechar dispositivos ya disponibles, como teléfonos móviles u ordenadores portátiles conectados a la misma red, aumentando la flexibilidad del sistema y facilitando versatilidad en la producción.

1.2 Problemas

Frente a usar un cable, una distribución inalámbrica no tiene un ancho de banda estable, teniendo que convivir con el medio que le rodea. Al no utilizar sistemas de radiofrecuencia especializados, que trabajan en bandas licenciadas o con protocolos propietarios de baja latencia, el uso de redes Wi-Fi estándar introduce sus propios problemas de congestión y colisiones de datos.

Los principales retos técnicos que afectan a la calidad y viabilidad del sistema son los siguientes:

1.2.1 Latencia

La latencia es un factor crítico en la producción en directo ya que los eventos no ocurren en diferido. Los protocolos de streaming tradicionales, como RTMP o RTSP, priorizan la continuidad de la reproducción sobre la inmediatez. Para ello, utilizan buffers que pueden introducir retardos de entre 2 y 5 segundos.

En una realización multicámara o en un cambio de plano, este retardo es inasumible. La diferencia temporal rompería la narrativa audiovisual, desincronizando los distintos planos o la imagen del sonido.

1.2.2 Inestabilidad

A diferencia del cable como HDMI o SDI, el aire es un medio compartido y por ende puede haber interferencias electromagnéticas. Al trabajar con Wi-Fi, usamos bandas comunes: 2.4 o 5 GHz y, además, la señal es susceptible a problemas como atenuación, reflexión u obstáculos físicos. El posicionamiento del punto de acceso también es importante, dependiendo de tener Line of Sight (LOS) o no.

Como consecuencia, pueden ocurrir los siguientes eventos:

1. Pérdida de paquetes

Si se pierden paquetes, hay información que no va a llegar al receptor que podría no recuperarse. Pueden aparecer artefactos en la imagen, perder frames enteros y reproducirse interrumpidamente o incluso llegar a detenerse el video.

2. Jitter

El jitter es la variabilidad del retardo de llegada entre paquetes. Si no recibimos paquetes continuamente, se interrumpiría la reproducción del video, congelando la imagen. Esto se resuelve esperando y guardando temporalmente en un buffer los paquetes antes de reproducirlos, pero esto introduce latencia.

3. Limitaciones de ancho de banda

La capacidad efectiva depende de factores como la distancia, los obstáculos, interferencias o la congestión del propio canal. Esto limita la capacidad de transmisión de datos, reduciéndola y directamente afectando a la calidad de la transmisión.

1.2.3 Coste

Las soluciones profesionales de transmisión inalámbrica de vídeo utilizan hardware específico y protocolos propietarios para garantizar baja latencia y estabilidad. Unos emisores y receptores de vídeo inalámbrico de este tipo pueden costar varios miles de euros, y el coste aumenta rápidamente si se necesitan varias cámaras o enlaces simultáneos.

Esto las hace poco accesibles para producciones pequeñas, entornos académicos o proyectos experimentales, donde no se puede asumir este tipo de inversión.

Por tanto, el coste se convierte en una limitación clara, lo que lleva a buscar alternativas más económicas basadas en infraestructuras ya disponibles, como portátiles, teléfonos móviles o dispositivos con interfaces de red para acceder a redes IP.

1.2.4 Calidad y compresión

Las emisiones que se realizan en POLIWOOD son en resolución Full HD (1920×1080 píxeles). Transmitir este vídeo sin compresión es inviable debido al enorme volumen de datos generado.

Tomando como ejemplo un segundo de vídeo RGB FHD a 25 FPS con una profundidad de color de 8 bits por canal:

- 1920×1080 píxeles = 2 073 600 píxeles por frame
- $2\,073\,600 \times 3$ canales (RGB) = 6 220 800 muestras
- $6\,220\,800 \times 8$ bits = 49 766 400 bits por frame
- $49\,766\,400 \times 25$ frames = 1 244 160 000 bits por segundo

≈ 1.24 Gbps

Transmitir un flujo de 1.24 Gbps por un segundo de vídeo sin compresión saturaría cualquier red estándar. Por ello, el uso de la compresión con pérdidas al codificar el flujo. Hay que encontrar el balance: una compresión agresiva degrada la imagen, mientras que una de alta calidad requiere más recursos computacionales, lo que puede elevar la latencia de procesamiento. La elección del códec y su configuración (bitrate, GOP, etc.) es clave para equilibrar visualización y rendimiento.

1.3 Objetivos

Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo el diseño e implementación de un sistema de distribución de vídeo sobre IP con una latencia extremo a extremo inferior al segundo, complementado con herramientas web para el control, la emisión y la recepción de los flujos.

Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Diseñar una arquitectura de distribución de vídeo basada en tecnologías IP.
- Analizar las limitaciones de los protocolos de streaming tradicionales en entornos en directo.
- Implementar un sistema de ingesta y distribución de vídeo de baja latencia mediante WebRTC.
- Integrar MediaMTX como servidor de medios para la gestión de flujos.
- Desarrollar herramientas web que permitan la emisión, control y recepción de los flujos de vídeo.
- Evaluar el sistema en términos de latencia, estabilidad y calidad de transmisión.
- Validar el prototipo en entornos de producción audiovisual reales.

1.4 Relación asignaturas GTDM

Este trabajo al ser tan transversal en el ámbito multimedia abarca conocimientos en distintas áreas del grado, agrupado en los siguientes grupos:

Redes y distribución

Relacionado con el ámbito de la telemática y la distribución de contenido audiovisual:

- Arquitectura de Redes
- Redes de Distribución de Contenido
- Comunicación de Datos
- Plataformas de Streaming
- Seguridad y Gestión de Derechos Digitales
- Sistemas y estándares de distribución

Desarrollo y Tecnologías Software

Enfocado al diseño e implementación de sistemas digitales y aplicaciones:

- Programación
- Tecnologías Web
- Computadores y Sistemas operativos
- Sistemas embebidos
- Aplicaciones y Usabilidad
- Interacción, Sensores y Transductores
- Plataformas IoT
- Talleres y seminarios de Tecnologías Emergentes I
- Talleres y seminarios de Tecnologías Emergentes II

Audiovisual y Señal

Orientado a las señales audiovisuales y sus usos

- Sociedad Digital
- Narrativa y Lenguaje Audiovisual
- Señales y Sistemas Audiovisuales
- Sonido Óptica y Movimiento
- Interacción, Sensores y Transductores
- Equipos Multimedia
- Imagen y Video Digital
- Medios de Transmisión

Gestión y contexto

Relacionado con la planificación y el entorno del proyecto

- Dirección y Gestión de proyectos
- Prácticas de empresa

Cuatrimestre	1º	Computadores y Sistema Operativos	Programación	Sociedad Digital	Matemáticas	Narrativa Audiovisual	1º Curso
	2º	Arquitectura de Redes		Física		Organización y Transformación Digital	
	3º	Redes de Distribución de Contenidos	Electrónica	Sonido, óptica y movimiento	Señales y Sistemas Audiovisuales	Tecnologías WEB	2º Curso
	4º	Aplicaciones y usabilidad	Sistemas Embebidos	Diseño Gráfico	Comunicación de datos	Talleres y seminarios de Tecnologías Emergentes. I	
	5º	Seguridad y Gestión de Derechos Digitales	Interacción, Sensores y Transductores	Equipos Multimedia	Codificación de información	Dirección y Gestión de proyectos	3º Curso
	6º	Plataformas de Streaming	Medios de transmisión	Voz y Audio Digital	Imagen y Video Digital	Talleres y seminarios de Tecnologías Emergentes II	
	7º	Plataformas IoT	Sistemas y estándares de distribución	Edición, Diseño y Postproducción Audiovisual	Desarrollo de Videojuegos	Modelos de negocio	4º Curso
	8º	Optatividad (Asignaturas y/o Prácticas en Empresa)			TFG		

Ilustración 1 Asignaturas del GTDM

Estos bloques reflejan la naturaleza interdisciplinar del grado, integrando conocimientos de redes, desarrollo software, producción audiovisual y gestión, lo cual resulta fundamental para el desarrollo de este trabajo.

<https://gt dm.webs.upv.es/index.php/plan-de-estudios/>

1.5 Metodología / Estructura de la memoria

Capítulo 2. Estado del arte

2.1 Tecnologías de transmisión de video

Actualmente existen dos métodos de transmisión de contenido audiovisual: usando medios físicos, guiados, como cables o inalámbricos, no guiados, a través del aire mediante radiofrecuencia o IP.

2.1.1 Cableado

El SDI (Serial Digital Interface) es una interfaz digital estandarizada por la Society of Motion Picture and Television Engineers para la transmisión de vídeo sin compresión. Esta tecnología permite transportar señales de vídeo y audio digital en tiempo real a través de cable coaxial, con una calidad alta y una latencia muy reducida.

En el SDI, la señal viaja en claro: sin compresión ni cifrado.. Al ser un estándar profesional por la SMPTE, se encuentra en equipo usado profesionalmente en producciones y no en dispositivos mas domésticos.

<https://www.smpte.org/who-we-are>

https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_Digital_Serial



El HDMI (High-Definition Multimedia Interface) es una interfaz digital diseñada para transmitir video y audio de alta calidad entre dispositivos.

Permite en un único cable llevar video sin compresión junto a distintas pistas de audio, simplificando conexiones. Esta mas orientado al uso doméstico y entretenimiento, encontrándose en dispositivos mas casuales.

https://es.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface



2.1.2 Inalámbrico

Existen dos protocolos clave:

1. Transmission Control Protocol (TCP)

El TCP está orientado a la integridad de los datos recibidos. Se asegura de que los paquetes lleguen correctamente a través de acuses de recibo "ACK" y en caso de pérdidas, se vuelven a enviar. Estas verificaciones lo hacen muy fiable pero introducen latencia por las confirmaciones necesarias..

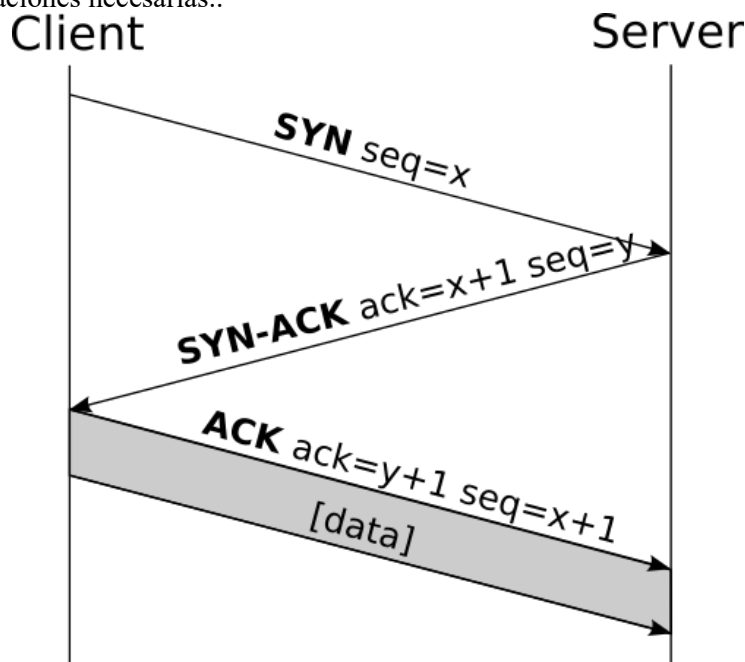


Ilustración 2 Negociación TCP

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_control_de_transmisi%C3%B3n

2. User Datagram Protocol (UDP)

El UDP está orientado a la velocidad y baja latencia. No se asegura de que los paquetes lleguen correctamente, haciéndolo útil para aplicaciones en streaming.

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_datagramas_de_usuario

Como solución digital basada en IP, existe SMPTE 2110 de la SMPTE. Este define estándares de transporte de video, audio y otros datos a través de redes IP profesionales. Permite separar los flujos de video, audio y metadatos en streams independientes haciéndolo muy flexible y escalable.

<https://www.telefonicaserviciosaudiovisuales.com/diccionario-audiovisual/smp2110/>

Alternativamente, existen otras soluciones inalámbricas propietarias para transmitir video directamente sin redes IP. Útil en producciones móviles o eventos en directo. Un ejemplo serían los hollyland tal tal tal <https://eu.hollyland.com/en-es/products/cosmo-c2>

2.2 Protócolos de Streaming

Una vez abierta la puerta de usar redes IP para la transmisión de video y audio, existen distintos protocolos de red para el transporte de contenido. Todos definen como se envía, recibe y sincronizan los datos pero cada uno tiene distintas prioridades y casos de uso ..

Algunos protocolos son mejores para baja latencia, otros ofrecen mayor control, más estabilidad, compatibilidad etc

<https://restream.io/blog/streaming-protocols>

2.2.1 Protocolos Real Time

2.2.1.1 RTP

El RTP (Real Time Protocol) desarrollado por la IETF (Internet Engineering Task Force) fue diseñado para la transmisión de video y audio en tiempo real sobre redes IP. Al trabajar sobre UDP, la latencia es mínima.

No garantiza que lleguen los paquetes pero introduce datos como timestamps y nº de secuencia para facilitar sincronización y reconstrucción del flujo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_transporte_en_tiempo_real

2.2.1.2 RTMP

El RTMP (Real-Time Messaging Protocol) fue desarrollado por Adobe para la transmisión de audio , video y datos entre un servidor y un reproductor . Originalmente se planteó para funcionar con Adobe Flash pero sigue usándose en plataformas de streaming.

RTMP trabaja sobre TCP, priorizando estabilidad frente a latencia. Esto hace que introduzca más retardo frente a otros protocolos.

2.2.1.3 RTSP

El RTSP (Real Time Streaming Protocol) fue desarrollado por la IETF para controlar transmisiones multimedia sobre redes IP. Se usa principalmente en sistemas de videovigilancia y cámaras IP.

No transporta el contenido directamente sino que funciona como protocolo de control a través de peticiones a un servidor. El flujo de audio y video se suele mandar por RTP.

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_transmisi%C3%B3n_en_tiempo_real

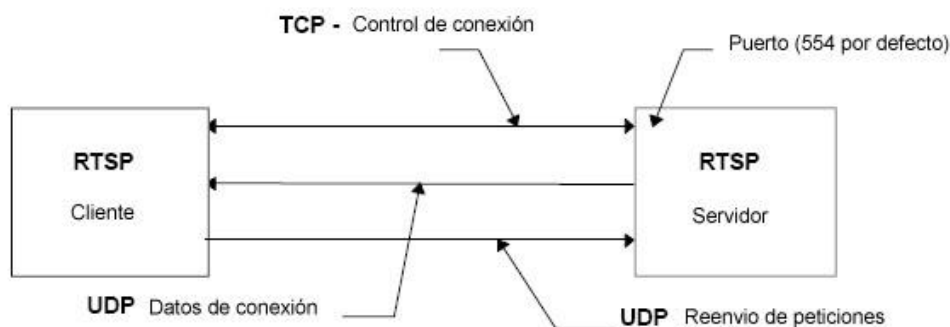


Ilustración 3 RTSP

2.2.2 SRT

El SRT (Secure Reliable Transport) fue desarrollado por Haivision para la transmisión de video a baja latencia sobre redes inestables como internet.

SRT trabaja sobre UDP, permitiendo baja latencia y agregando funcionalidades como recuperar paquetes, control de errores y cifrar la transmisión, mejorando la fiabilidad sobre un UDP puro.

<https://www.telefonicaserviciosaudiovisuales.com/articulos-de-divulgacion/srt-el-estandar-de-facto-en-streaming/>

2.3 WebRTC

WebRTC (Web Real-Time Communication) es un conjunto de tecnologías y APIs desarrolladas por Google, W3C y la IETF para comunicaciones multimedia en tiempo real a través de navegadores y aplicaciones..

Permite transmitir video, audio y datos entre dispositivos, sin un servidor intermediario, permitiendo una latencia mínima nativamente desde el navegador. Utiliza protocols basados en UDP y mecanismos como SDP, ICE, STUN y TURN para establecer las conexiones entre dispositivos detrás de NATs y otros problemas que puede encontrar en internet.

Explicar ICE, STUN TURN aquí ¿ Me paso de divulgativo?

WebRTC: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebRTC_API#webrtc_reference

2.3.1 WHIP & WHEP

Para simplificar la publicación y reproducción de flujos, surgieron protocolos basados en HTTP.

El WHIP (WebRTC- HTTP Ingestion Protocol) es un protocolo diseñado para realizar el intercambio del SDP a través de peticiones HTTP para la ingesta de contenido WebRTC a un media server. Esto sustituye sistemas de signaling personalizados, mejorando la interoperabilidad de dispositivos y servicios

WHIP: <https://www.ietf.org/archive/id/draft-murillo-whep-03.html>

El WHEP (WebRTC HTTP Egress Protocol) es un protocolo diseñado para realizar la reproducción del stream WebRTC saliente de un media server en el cliente..

WHEP: <https://www.ietf.org/archive/id/draft-ietf-wish-whip-01.html>

Protocolo	Transporte	Latencia	Fiabilidad	Compatibilidad
RTP	UDP	Muy baja	Baja	Profesional
RTSP	TCP/UDP	Baja	Media	Videovigilancia
RTMP	TCP	Media	Alta	Muy alta
SRT	UDP	Baja	Alta	Profesional
WebRTC	UDP	Muy baja	Media	Navegadores



Capítulo 3. Diseño arquitectura

3.1 Requisitos

3.2 Diseño global

3.3 Diseño de capas

3.3.1 *Fuente*

Las fuentes son los generadores del contenido; desde una webcam de un portátil, la cámara de un teléfono móvil, una cámara profesional, cámaras IP.

3.3.2 *Captura*

Capturadoras, cámaras integradas, dshow etc

3.3.3 *Flujo*

Ffmpeg, g streamer, PeerConnect

3.3.4 *Física*

Ethernet, WiFi

3.3.5 *Media Server*

3.3.6 *Cliente*

3.3.7 *Distribución*

3.4 Flujo extremo a extremo

3.5 Decisiones de diseño / trade-offs



Capítulo 4. Desarrollo

4.1 Estructura del proyecto

Server -> todo el tema herramientas

MediaMTX -> Recordings etc

Linux / Windows / Android / iOS

4.2 FFMPEG Herramienta de codificación (ffmpeg)

<https://www.msys2.org/>

<https://github.com/ossrs/ffmpeg-webrtc>

<https://www.openssl.org/>

4.3 Herramientas Web

4.3.1 *Broadcaster*

4.3.2 *Player*

4.3.3 *Playback*

4.3.4 *API*

4.3.5 *Stats*

<https://www.chartjs.org/>

Capítulo 5. Despliegue

Para facilitar el desarrollo, mantenimiento y despliegue del sistema se han usado distintas herramientas para gestionar el código y los distintos servicios que la arquitectura debe proporcionar.

5.1 Sistema de versionado

5.1.1 *Git / Github*

Para el control de versiones del proyecto se utiliza Git junto a un repositorio remoto en GitHub.

Git permite mantener un historial completo de cambios sobre el código fuente, facilitando la gestión de distintas versiones del proyecto, recuperar cambios anteriores y la integración de nuevas funcionalidades de forma controlada.

Por otra parte, GitHub actúa como plataforma remota de almacenamiento y colaboración, permitiendo sincronizar el repositorio entre distintos dispositivos y mantener una copia centralizada del proyecto.

El repositorio principal utilizado durante el desarrollo es:

<https://github.com/Luigiverde4/WebMTX>

De hecho,, hay gente que le ha puesto una estrella y todo lol

5.2 Despliegue Docker

Para el despliegue de la infraestructura se utiliza Docker, una plataforma de virtualización ligera basada en contenedores.

Docker permite empaquetar aplicaciones y servicios junto a todas sus dependencias en entornos reproducibles y aislados. Esto facilita la instalación, despliegue y portabilidad del sistema entre diferentes dispositivos o sistemas operativos.

Asicada servicio del proyecto puede ejecutarse de forma independiente, manteniendo una configuración consistente y reduciendo problemas de compatibilidad entre entornos.

<https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/#:~:text=Docker%20is%20an%20open%20platform,ways%20you%20manage%20your%20applications.>

5.2.1 *Dockercompose*

Puertos, comunicación etc

Con Docker Compose, se pueden definir y gestionar múltiples dockers / servicios en un mismo entorno a través de un único archivo de configuración. En este se especifica los dockers necesarios, sus configuraciones, comunicaciones y archivos a cargar.

Cada servicio esta en su propio contenedor, aislándose del resto, pero manteniendo la posibilidad de comunicarse con los otros servicios para intercambiar datos y eventos a través de una red virtual interna.

Al tener una capa de virtualización, un elemento clave es exponer los distintos puertos para la comunicación de los protocolos de red y de las llamadas API..

Ejemplo::

```
mediamtx:  
  image: bluenviron/mediamtx:latest  
  container_name: mediamtxTFG
```

```
restart: unless-stopped
ports:
  - "1935:1935"      # RTMP
  - "8554:8554"      # RTSP
  - "8888:8888"      # HLS HTTPS
  - "8889:8889"      # WebRTC HTTPS
  - "8189:8189/udp"  # WebRTC ICE/UDP
  - "9997:9997"      # API HTTPS
```

Así los distintos clientes podrán acceder a los servicios del Docker específico.

5.3 MediaMTX

<https://mediamtx.org/docs/kickoff/introduction>

5.4 Node

5.5 WebRTC / WHIP / WHEP

5.5.1 RTCPeerConnect

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebRTC_API

5.6 HTTPS y Certificados

5.6.1 HTTPS

getUserMedia

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/MediaDevices/getUserMedia>

Mixed Content

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/Defenses/Mixed_content

5.6.2 Mkcert

<https://mkcert.org/>

Rango de IPs;; tal tal tal

5.7 Comunicación y Proxy APIs

5.7.1 Network Docker

5.7.2 API MediaMTX

5.7.3 API Grabaciones



Capítulo 6. Pliego de condiciones

6.1 Requisitos técnicos

6.2 Materiales y equipo

6.2.1 Red

Router POLIWOOD

Antena POLIWOOD

Cables Ethernet?

6.2.2 Dispositivos

Cualquiera con acceso a la red montada

6.3 Presupuesto estimado



Capítulo 7. Pruebas y Resultados

7.1 Objetivos del experimento

7.2 Escenario de prueba

7.3 Herramientas de medición

Reloj con ms

<https://magacor.es/reloj/reloj1.html>

7.4 Posibles problemas

7.5 Resultados latencia entre extremos

7.6 Resultado estabilidad

7.7 Resultado bitrate



Capítulo 8. Discusión

8.1 Interpretación de resultados

Latencia bien? Bitrate bien? Se ha caído? Strict vs No Strict constraints

8.2 Cumplimiento objetivos

8.3 Limitaciones encontradas

Capítulo 9. Conclusiones y líneas futuras

9.1 Conclusiones principales

9.2 Aportaciones del trabajo

La solución plantea una arquitectura multimedia que cubre las fases de captura, codificación, publicación, enrutado y reproducción del flujo audiovisual.

Para ello, se adopta MediaMTX como servidor de medios y núcleo de gestión de sesiones, utilizando los protocolos WHIP (WebRTC-HTTP Ingestion Protocol) para la contribución de señal y WHEP (WebRTC-HTTP Egress Protocol) para la entrega a clientes web.

La aportación de este TFG reside en la integración de estas tecnologías en una plataforma funcional y reproducible. El resultado es un prototipo operativo para entornos de producción audiovisual real, donde la baja latencia es un requisito crítico.

9.3 Líneas futuras

9.3.1 5G,

9.3.2 FFMPEG con WHIP en navegador?,

9.3.3 Control de realización web + API OBS

Capítulo 10. Bibliografía

La memoria debe incluir una relación bibliográfica de las fuentes consultadas. Las referencias bibliográficas siempre deberán estar convenientemente citadas en el texto de la memoria. Se deberá dedicar una sección de la misma para listarlas con la siguiente notación:

- [1] Wilkins, R.; Little, J. "Solution of electrostatic field problems using Sander's function," *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 55, no. 9, pp. 1880–1886, September 2007.
- [2] Ansoft Corporation, "HFSS: 3D high-frequency electromagnetic simulation," <http://www.ansoft.com/products/hf/hfss/index.cfm>. [Online].
- [3] Matthaei, G.; Young, L. and Jones, E. M. T. *Microwave Filters, Impedance-Matching Networks, and Coupling Structures*. Artech House Inc., 1980.